Gestion de projets informatiques

Informatique — Licence 3 (L3)

Cours INF-L3-06

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Piloter un projet informatique de bout en bout : cadrage et parties prenantes, estimation des charges, Gantt et Kanban, Scrum en pratique, gestion des risques et des changements, suivi par la valeur acquise, management d'équipe et clôture avec retour d'expérience.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Cadrage : objectifs, périmètre et parties prenantes
• Leçon 2 — Estimation des charges et planification : Gantt et Kanban
• Leçon 3 — Méthodes agiles en pratique : Scrum et ses cérémonies
• Leçon 4 — Gestion des risques et gestion des changements
• Leçon 5 — Suivi d'avancement et indicateurs de pilotage
• Leçon 6 — Management d'équipe et communication de projet
• Leçon 7 — Clôture, bilan et retour d'expérience
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Savoir coder ne suffit pas à livrer un projet. La plupart des projets informatiques qui échouent ne s'effondrent pas sur une difficulté technique : ils dérapent parce que le besoin était flou, les charges sous-estimées, les risques ignorés et la communication improvisée. La gestion de projet est la discipline qui transforme une bonne équipe technique en équipe qui livre, à la date et au budget annoncés. C'est aussi l'une des compétences les plus demandées aux informaticiens en poste, dès les premières années : beaucoup de développeurs deviennent chefs de projet, Scrum Masters ou Product Owners au fil de leur carrière.

Ce cours suit un projet réel de bout en bout, notre fil rouge : « DjiguiStock », une application de gestion des stocks et des ventes construite pour Faso Négoce SARL, une PME de distribution de Bamako. Nous passerons par les deux grandes familles d'outils : l'approche classique (charte de cadrage, estimation, diagramme de Gantt, gestion des risques, valeur acquise) et l'approche agile (Scrum et Kanban), qui ne s'opposent pas mais se complètent. Tous les chiffres présentés dans les exemples ont été calculés et vérifiés : estimations, chemin critique, criticités de risques et indicateurs de pilotage.

Ce cours prolonge le génie logiciel de L2 et le projet tutoré : tu y as déjà produit du code en équipe, tu vas maintenant apprendre à organiser, chiffrer et piloter ce travail. Chaque leçon se termine par un document de projet rédigé pour DjiguiStock — charte, planning, registre des risques, tableau de bord, bilan — que tu pourras réutiliser comme modèle pour tes propres projets, à l'IAM comme en entreprise. À la fin du cours, tu sauras mener un projet de douze semaines avec une équipe de cinq

personnes, tableau de bord à l'appui.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Rédiger une charte de cadrage complète : objectifs mesurables, périmètre inclus et exclu, parties prenantes, contraintes et critères de succès.
- Estimer les charges d'un projet (décomposition, estimation à trois points) et construire un planning Gantt cohérent avec son chemin critique.
- Appliquer Scrum avec ses rôles, ses événements et ses artefacts officiels, et utiliser un tableau Kanban à en-cours limité.
- Construire un registre des risques coté en probabilité × impact et conduire une demande de changement jusqu'à sa décision.
- Piloter l'avancement par la valeur acquise : calculer SV, CV, SPI, CPI et une prévision du coût final (EAC).
- Établir un plan de communication et une matrice RACI, et animer une réunion de pilotage qui se termine par des décisions.
- Clôturer un projet proprement : réception formelle, bilan des écarts et retour d'expérience capitalisable pour les projets suivants.

Leçon 1 — Cadrage : objectifs, périmètre et parties prenantes

Le cadrage est la phase où le projet se gagne ou se perd, avant la première ligne de code. Cadrer, c'est répondre par écrit à cinq questions : pourquoi ce projet (le problème à résoudre), quoi exactement (les livrables), pour qui (les bénéficiaires), avec quelles limites (délai, budget, contraintes) et comment saura-t-on qu'il a réussi (les critères de succès). Le document qui rassemble ces réponses s'appelle la charte de projet ou note de cadrage. Elle est courte — deux à quatre pages — mais elle engage : sponsor, chef de projet et client la signent, et c'est à elle qu'on reviendra à chaque désaccord ultérieur sur « ce qui était prévu ».

Les objectifs du projet doivent être mesurables : « améliorer la gestion des stocks » n'est pas un objectif, c'est un souhait. Un objectif utile suit le modèle SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste (pertinent) et Temporel. « Réduire les ruptures de stock de 40 % en six mois » se vérifie ; « moderniser l'entreprise » ne se vérifie jamais. Le périmètre complète les objectifs : il liste ce qui est inclus dans le projet ET ce qui en est explicitement exclu. La liste des exclusions est la plus précieuse des deux : c'est elle qui protège l'équipe des « tant qu'à faire, vous pourriez aussi… » qui dévorent les délais.

Dernière pièce du cadrage : les parties prenantes, c'est-à-dire toutes les personnes ou organisations concernées par le projet — sponsor qui finance, client qui commande, utilisateurs qui utiliseront le produit, équipe qui le réalise, parfois administration ou fournisseurs. On les cartographie selon leur pouvoir d'influence et leur intérêt pour le projet : un acteur puissant et intéressé (le sponsor) se gère de près, avec des points réguliers ; un acteur puissant mais peu intéressé doit rester satisfait sans être

surchargé d'informations. Identifier tôt un opposant ou un utilisateur clé oublié évite les crises de mi-parcours, quand les corrections coûtent dix fois plus cher.

L'essentiel
Cadrer = écrire et faire signer : le problème, des objectifs SMART, un périmètre avec ses exclusions explicites, les parties prenantes et leurs attentes, les contraintes et les critères de succès. Tout ce qui n'est pas cadré sera négocié plus tard, dans de plus mauvaises conditions.

Exemple — Charte de cadrage du projet DjiguiStock

```
CHARTE DE CADRAGE — PROJET DJIGUISTOCK (v1.0, validée)

Client : Faso Négoce SARL (distribution, Bamako)
Sponsor : Mme K. Traoré, gérante
Chef de projet : Awa N'Diaye
Product Owner (côté client) : M. S. Diarra

CONTEXTE : les stocks sont suivis sur papier et sur des
tableurs éparpillés : ruptures fréquentes, inventaires
de 2 jours, aucune vision consolidée des 3 dépôts.

OBJECTIFS (mesurables) :
1. Réduire les ruptures de stock de 40 % en 6 mois.
2. Ramener l'inventaire mensuel de 2 jours à 0,5 jour.
3. Suivre les ventes en temps réel dans les 3 dépôts.

PÉRIMÈTRE INCLUS : articles, entrées et sorties de stock,
ventes et factures, alertes de seuil, rapports.
PÉRIMÈTRE EXCLU : comptabilité générale, paie,
e-commerce grand public (version 2, hors budget).

DÉLAI : 12 semaines — BUDGET : 3 000 000 FCFA (100 j-h)
ÉQUIPE : 2 développeurs, 1 testeuse, 1 designer (mi-temps)
CONTRAINTES : connexion instable dans 1 dépôt sur 3 ;
données de départ à ressaisir depuis des registres papier.
CRITÈRES DE SUCCÈS : recette signée, 3 dépôts en
production, 12 utilisateurs formés.
```

À retenir

- Un objectif non mesurable (sans chiffre ni date) ne peut ni être piloté ni être déclaré atteint : appliquer le modèle SMART.
- La liste des exclusions du périmètre protège le projet autant que la liste des inclusions : l'écrire noir sur blanc dès la charte.
- Cartographier les parties prenantes (influence × intérêt) dès le cadrage : un acteur clé découvert en semaine 8 est une crise, en semaine 1 c'est un allié.

Exercice

Un club d'étudiants te demande « une application pour gérer nos activités ». Rédige le cadrage minimal de ce projet : 1) reformule la demande en un objectif principal SMART ; 2) liste trois livrables inclus et deux exclusions explicites ; 3) cite quatre parties

prenantes avec, pour chacune, une attente précise et son niveau d'influence (fort ou faible).

✔ Corrigé
Objectif SMART possible : « Mettre en service, avant la rentrée du 15 septembre, une application permettant aux 80 membres du club de consulter le calendrier des activités et de s'inscrire aux événements en moins de 2 minutes, avec 0 inscription perdue. » Il est spécifique (inscription aux événements), mesurable (80 membres, 2 minutes, 0 perte), temporel (15 septembre). Inclus : calendrier des activités, inscription/désinscription aux événements, notifications aux membres. Exclus : la gestion des cotisations et des paiements (reportée, car elle exige une validation du trésorier et un moyen de paiement) ; la messagerie interne (des outils gratuits existent déjà). Parties prenantes : le bureau du club (sponsor, influence forte : il finance et valide), les membres (utilisateurs, influence faible individuellement mais ce sont eux qui adoptent ou abandonnent l'outil), le trésorier (influence forte sur tout ce qui touche à l'argent — d'où l'exclusion des paiements de la version 1), l'administration de l'école (influence moyenne : elle peut interdire l'usage de ses logos ou de ses salles pour la promotion).

Leçon 2 — Estimation des charges et planification : Gantt et Kanban

Estimer les charges, c'est prévoir le travail en jours-homme avant de promettre une date. Trois méthodes se combinent utilement. La décomposition : on découpe le projet en modules, puis en tâches, et on estime chaque tâche — une tâche de plus de 5 jours est presque toujours mal comprise, on la redécoupe. Le jugement d'expert et l'analogie : comparer à des tâches semblables déjà réalisées (« le module Ventes ressemble à celui du projet précédent : 15 jours ») ancre l'estimation dans le réel. L'estimation à trois points (méthode PERT) : pour une tâche incertaine, on recueille une durée optimiste O, probable M et pessimiste P, et la durée retenue vaut (O + 4M + P) / 6. Enfin, on ajoute une réserve pour aléas — typiquement 10 à 15 % — affichée comme telle, jamais cachée dans chaque tâche.

Les estimations deviennent un planning quand on ordonne les tâches selon leurs dépendances : la conception précède le développement, les tests suivent le développement, certaines tâches peuvent avancer en parallèle. Le diagramme de Gantt représente ce planning : une ligne par tâche, une barre proportionnelle à sa durée, des flèches pour les dépendances, des jalons pour les dates clés (fin de conception, livraison d'une version). Dans un Gantt, le chemin critique est la plus longue chaîne de tâches dépendantes : c'est elle qui détermine la durée totale du projet. Toute tâche du chemin critique qui dérape décale la fin du projet ; les autres tâches disposent d'une marge, c'est-à-dire d'un retard tolérable sans conséquence sur la date finale.

Kanban répond à un autre besoin : suivre le flux du travail au quotidien. Le travail est visualisé sur un tableau de colonnes — À faire, En cours, En test, Terminé — où chaque tâche est une carte qui avance de gauche à droite. La règle centrale de Kanban est la limite d'en-cours (WIP, work in progress) : au plus N cartes simultanément dans une

colonne. Quand la limite est atteinte, l'équipe n'entame rien de nouveau : elle aide à débloquer ce qui est en cours. Cette discipline rend les goulots d'étranglement visibles (une colonne « En test » toujours pleine désigne un manque de testeurs, pas un manque de développeurs) et raccourcit les délais de livraison. Gantt planifie le projet, Kanban fait couler le travail : les deux se combinent très bien.

L'essentiel
Estimer par décomposition, avec réserve explicite ; planifier avec les dépendances — le chemin critique fixe la durée totale et les marges protègent le reste ; Kanban visualise le flux et limite l'en-cours pour terminer avant de commencer.

Exemple — Estimation et planning Gantt de DjiguiStock

```
ESTIMATION (jours-homme, taux moyen 30 000 FCFA/j-h)
Analyse et cadrage ..... 8
Conception (BDD, maquettes) ..... 10
Module Stocks ..... 15
Module Ventes ..... 18
Utilisateurs et droits ..... 8
Tableau de bord et rapports ..... 10
Tests et recette ..... 12
Déploiement et formation ..... 6
Pilotage et documentation ..... 13
TOTAL ..... 100 j-h = 3 000 000 FCFA

PLANNING GANTT (semaines 1 à 12 ; ## = période active)
Semaines -> 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
T1 Analyse ## ## .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
T2 Conception .. .. ## ## .. .. .. .. .. .. .. ..
T3 Stocks .. .. .. .. ## ## .. .. .. .. .. ..
T4 Ventes .. .. .. .. ## ## ## .. .. .. .. ..
T5 Utilisateurs .. .. .. .. .. .. ## ## .. .. .. ..
T6 Tableau de bord .. .. .. .. .. .. .. ## ## .. .. ..
T7 Tests et recette .. .. .. .. .. .. .. .. .. ## ## ..
T8 Déploiement .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ##
Prédécesseurs : T1:- T2:T1 T3:T2 T4:T2 T5:T2
T6:T3,T4 T7:T5,T6 T8:T7
Chemin critique : T1-T2-T4-T6-T7-T8 = 2+2+3+2+2+1
= 12 semaines (durée du projet).
```

À retenir

- Une tâche estimée à plus de 5 jours est suspecte : la redécouper. La méthode PERT (O + 4M + P) / 6 pondère les scénarios pour les tâches incertaines.
- Le chemin critique est la chaîne de dépendances la plus longue : un retard sur l'une de ses tâches retarde tout le projet ; hors chemin critique, chaque tâche a une marge.
- Kanban limite le travail en cours (WIP) : quand une colonne est pleine, on débloque l'existant au lieu de commencer du nouveau.

Exercice

Pour un petit projet de site web, on donne : A Étude des besoins, 2 semaines, sans prédécesseur ; B Prototypes, 3 semaines, après A ; C Développement, 4 semaines, après B ; D Rédaction des contenus, 2 semaines, après B ; E Recette, 1 semaine, après C et D. 1) Place les tâches sur un axe de semaines. 2) Calcule les deux chemins complets de A à E et identifie le chemin critique et la durée du projet. 3) De quelle marge dispose la tâche D ?

✔ Corrigé
Placement : A occupe les semaines 1-2 ; B les semaines 3-5 ; C les semaines 6-9 ; D les semaines 6-7 ; E la semaine 10 (elle attend la fin de C, semaine 9, et celle de D, semaine 7). Chemin 1 : A-B-C-E = 2 + 3 + 4 + 1 = 10 semaines. Chemin 2 : A-B-D-E = 2 + 3 + 2 + 1 = 8 semaines. Le chemin critique est A-B-C-E : la durée du projet est de 10 semaines. La tâche D se termine en semaine 7, mais E ne démarre qu'en semaine 10, après C : D pourrait finir jusqu'en semaine 9 sans retarder le projet — sa marge totale est donc de 2 semaines. Conséquence pratique : si la rédactrice des contenus est absente une semaine, le projet tient sa date ; si le développeur de C prend une semaine de retard, tout le projet glisse d'une semaine.

Leçon 3 — Méthodes agiles en pratique : Scrum et ses cérémonies

Scrum est le cadre agile le plus répandu pour les projets informatiques. Son principe : au lieu de tout planifier dans le détail puis de tout réaliser, l'équipe travaille par cycles courts et réguliers appelés Sprints, d'une durée fixe d'une à quatre semaines. Chaque Sprint produit un Incrément — une version du produit qui fonctionne réellement et pourrait être mise entre les mains des utilisateurs. Scrum repose sur l'empirisme : la transparence (tout le monde voit le travail et son état réel), l'inspection (on examine régulièrement le produit et le processus) et l'adaptation (on corrige la trajectoire à chaque Sprint, au lieu de découvrir les problèmes à la fin).

L'équipe Scrum compte trois responsabilités, et trois seulement. Le Product Owner maximise la valeur du produit : il tient le Product Backlog — la liste unique et ordonnée de tout ce qui reste à faire — et il est le seul à décider des priorités. Le Scrum Master sert l'équipe : il anime les événements, élimine les obstacles, protège l'équipe des interruptions et fait respecter le cadre, sans être le « chef » de qui que ce soit. Les Développeurs — au sens large : développeurs, testeurs, designers — s'auto-organisent pour transformer les éléments du backlog en Incrément ; c'est eux qui décident du « comment ». Une équipe Scrum dépasse rarement dix personnes : au-delà, elle se scinde.

Le Sprint est rythmé par quatre événements officiels, auxquels s'ajoute le Sprint lui-même. Le Sprint Planning ouvre le cycle : l'équipe définit l'objectif du Sprint (le Sprint Goal) et compose le Sprint Backlog, le plan du cycle. Le Daily Scrum, chaque jour, dure exactement 15 minutes : les Développeurs inspectent leur progression vers l'objectif et ajustent le plan des 24 heures suivantes — ce n'est ni un reporting au chef, ni le lieu où l'on résout les problèmes en détail. La Sprint Review, en fin de cycle, présente l'Incrément aux parties prenantes et recueille leurs retours. La Sprint Retrospective, réservée à l'équipe Scrum, identifie une ou deux améliorations

concrètes de sa façon de travailler. Trois artefacts portent l'information : le Product Backlog (avec son objectif produit), le Sprint Backlog (avec le Sprint Goal) et l'Incrément, qui n'existe que s'il respecte la Definition of Done — la définition partagée et non négociable de ce que « terminé » signifie.

L'essentiel
Scrum = des Sprints à durée fixe produisant un Incrément utilisable ; trois responsabilités (Product Owner, Scrum Master, Développeurs) ; quatre événements (Sprint Planning, Daily Scrum de 15 minutes, Sprint Review, Sprint Retrospective) ; trois artefacts (Product Backlog, Sprint Backlog, Incrément conforme à la Definition of Done).

Exemple — Le Sprint 3 du projet DjiguiStock

```
SPRINT 3 (semaines 5-6) — Objectif de sprint (Sprint Goal) :
« Le responsable de dépôt suit les ventes du jour et
est alerté avant toute rupture de stock. »

ÉVÉNEMENTS (sprint de 2 semaines, durées maximales) :
Sprint Planning ......... 4 h (début de sprint)
Daily Scrum ............. 15 min, chaque jour à 9 h 00
Sprint Review ........... 2 h (avec le Product Owner)
Sprint Retrospective .... 1 h 30 (équipe Scrum seule)

SPRINT BACKLOG (extrait, points en suite de Fibonacci) :
US-17 Historique des ventes par produit ... 8 points
US-14 Alerte quand le stock passe un seuil . 5 points
US-19 Fiche fournisseur et commandes ...... 5 points
US-23 Corriger l'impression des factures .. 2 points
Total sélectionné : 20 points (vélocité moyenne : 20)

DEFINITION OF DONE — un élément est « terminé » si :
code relu par un pair, tests automatisés verts,
documentation mise à jour, déploiement sur
l'environnement de test, validation par la testeuse.
```

À retenir

- Le Daily Scrum dure 15 minutes, appartient aux Développeurs et sert à inspecter la progression vers le Sprint Goal — pas à rendre des comptes au management.
- Un seul Product Backlog, ordonné par un seul Product Owner : deux listes de priorités concurrentes paralysent une équipe.
- Un Incrément qui ne respecte pas la Definition of Done n'est pas « presque terminé » : il n'est pas terminé, et il ne se présente pas en Sprint Review comme livré.

Exercice

L'équipe DjiguiStock a terminé ses trois premiers sprints avec les vélocités suivantes (points de stories réellement « terminés » au sens de la Definition of Done) : Sprint 1 = 18 points, Sprint 2 = 22 points, Sprint 3 = 20 points. Il reste 80 points dans le Product Backlog. 1) Calcule la vélocité moyenne de l'équipe. 2) Estime le nombre de sprints nécessaires pour épuiser le backlog restant, et la durée correspondante pour des

sprints de 2 semaines. 3) Explique pourquoi il serait imprudent de promettre au client une date calculée sur la meilleure vélocité (22 points).

✔ Corrigé
1) Vélocité moyenne = (18 + 22 + 20) / 3 = 60 / 3 = 20 points par sprint. 2) Sprints nécessaires = 80 / 20 = 4 sprints, soit 4 × 2 = 8 semaines. 3) La meilleure vélocité (22) n'a été atteinte qu'une fois, sur un sprint particulier : promettre sur cette base reviendrait à parier que chaque sprint futur sera le meilleur jamais réalisé — sans congés, sans incident, sans story plus complexe que prévu. La moyenne lisse ces aléas. Un chef de projet prudent annonce d'ailleurs une fourchette : à 20 points de moyenne, 4 sprints ; si la vélocité réelle tombait à 18, il en faudrait 5 (80 / 18 ≈ 4,4, arrondi à 5 sprints) — communiquer cette fourchette au client vaut mieux qu'une date unique faussement précise.

Leçon 4 — Gestion des risques et gestion des changements

Un risque est un événement incertain qui, s'il se produit, affectera le projet — en mal le plus souvent, parfois en bien (on parle alors d'opportunité). Le confondre avec un problème est l'erreur de base : un problème est déjà là et se traite ; un risque est devant nous et se prépare. La gestion des risques suit un cycle continu : identifier les risques, les évaluer, décider d'une réponse pour chacun, puis suivre leur évolution jusqu'à la fin du projet. Le document vivant qui porte ce cycle est le registre des risques : chaque risque y possède une description, un responsable chargé de le surveiller, une évaluation et un plan de réponse décidé à l'avance.

L'évaluation combine deux notes de 1 à 5 : la probabilité d'occurrence et l'impact si le risque se réalise. Leur produit donne la criticité, de 1 à 25, que l'on projette sur une matrice (probabilité en un axe, impact en l'autre) et que l'on compare à des seuils : chez Faso Négoce, 1 à 4 = faible, 5 à 9 = modéré, 10 à 14 = élevé, 15 à 25 = critique. Pour chaque risque significatif, on choisit une stratégie parmi quatre : éviter (supprimer la cause), réduire (diminuer la probabilité ou l'impact), transférer (faire porter la conséquence par un tiers — assurance, clause contractuelle, sous-traitance) ou accepter (surveiller, éventuellement avec une réserve de budget ou de délai prévue pour y faire face). Une bonne réponse est décidée avant que le risque ne se produise, pas inventée dans la panique.

Le risque le plus fréquent des projets informatiques a un nom : la dérive du périmètre. Le client découvre le produit en le voyant, et demande « juste une petite fonction en plus » — vingt petites demandes plus tard, le projet a doublé. La gestion des changements encadre ces demandes sans les interdire : toute demande est écrite, son impact est chiffré (charge, coût, délai, risques nouveaux), puis une instance prévue — comité de changement ou de pilotage — l'approuve, la reporte ou la refuse, et les référentiels du projet (périmètre, planning, budget) sont mis à jour en conséquence. Un changement approuvé devient le nouveau plan ; un changement non tracé devient un retard inexpliqué.

L'essentiel
Risque = incertain et futur ; on l'identifie, on le cote (criticité = probabilité × impact), on choisit une réponse (éviter, réduire, transférer, accepter) dans un registre vivant. Tout changement de périmètre passe par : demande écrite, impact chiffré, décision tracée, référentiels mis à jour.

Exemple — Registre des risques de DjiguiStock (extrait, semaine 2)

```
REGISTRE DES RISQUES — DJIGUISTOCK (extrait, semaine 2)
Seuils : 1-4 faible, 5-9 modéré, 10-14 élevé, 15-25 critique

R4 Dérive du périmètre (demandes ajoutées en continu)
P=4 x I=4 = 16 CRITIQUE — Réduire : comité de
changement hebdomadaire, tout ajout chiffré avant
tout accord, rien ne démarre sans décision écrite.
R1 Validation des maquettes lente côté client
P=3 x I=4 = 12 ÉLEVÉ — Réduire : créneaux fixes le
mardi ; passé 48 h sans retour, accord tacite écrit
dans la charte et rappelé au Product Owner.
R3 Coupures d'électricité/internet pendant les tests
P=4 x I=3 = 12 ÉLEVÉ — Réduire : onduleurs sur les
postes, tests hors ligne possibles, recette décalable.
R2 Départ d'un des deux développeurs
P=2 x I=5 = 10 ÉLEVÉ — Réduire : revues de code en
binôme, documentation à jour, aucun module connu
d'un seul expert.
R5 Données de stock papier erronées à la reprise
P=3 x I=3 = 9 MODÉRÉ — Réduire : double comptage sur
un échantillon de 10 % avant la migration complète.
R6 Livraison tardive du serveur d'hébergement
P=2 x I=3 = 6 MODÉRÉ — Transférer/accepter : commande
dès la semaine 3, hébergement provisoire prévu.
```

À retenir

- Criticité = probabilité × impact : c'est elle qui ordonne les priorités du registre — pas l'inquiétude du moment ni le volume de la voix de celui qui signale le risque.
- Les quatre stratégies de réponse : éviter, réduire, transférer, accepter. Accepter n'est légitime que si c'est un choix documenté, avec une réserve si l'impact est coûteux.
- Un changement non évalué est un cadeau empoisonné : chaque demande reçoit un chiffrage d'impact et une décision écrite avant tout démarrage.

Exercice

Pour un projet de refonte du site web d'une école, trois risques sont identifiés : R-A « Le prestataire photo annule son shooting » (probabilité 2, impact 3) ; R-B « Les contenus des pages arrivent incomplets ou en retard des services » (probabilité 4, impact 3) ; R-C « Le directeur, sponsor du projet, quitte l'école en cours de projet » (probabilité 2, impact 4). 1) Calcule la criticité de chaque risque et classe-les par

priorité. 2) Propose une stratégie de réponse (parmi éviter, réduire, transférer, accepter) et une action concrète pour le risque prioritaire.

✔ Corrigé
1) Criticités : R-A = 2 × 3 = 6 (modéré) ; R-B = 4 × 3 = 12 (élevé) ; R-C = 2 × 4 = 8 (modéré, haut de fourchette). Ordre de priorité : R-B d'abord, puis R-C, puis R-A. Remarque de méthode : R-C a un impact supérieur à R-B mais une probabilité moitié moindre — c'est bien le produit qui tranche, d'où l'intérêt de coter avant de débattre. 2) Pour R-B, stratégie : réduire. Actions concrètes : fournir dès la semaine 1 des gabarits de contenu d'une page maximum par service ; fixer une date limite de remise antérieure de deux semaines au besoin réel ; faire valider la liste des contenus par le sponsor (l'autorité hiérarchique rend la date limite opposable) ; et prévoir une page « contenu minimal viable » pour chaque service, afin qu'un retard partiel ne bloque pas la mise en ligne. Pour mémoire : R-C se traite plutôt en réduction aussi (associer un sponsor suppléant dès le départ), R-A en transfert (clause de report et second photographe identifié) ou en acceptation selon le budget.

Leçon 5 — Suivi d'avancement et indicateurs de pilotage

Piloter, c'est comparer en permanence trois choses : ce qui devait être fait, ce qui est réellement fait, et ce que cela a coûté. Les indicateurs simples — pourcentage de tâches terminées, jalons tenus ou manqués, graphique d'avancement des sprints (burndown chart, qui montre le travail restant jour après jour) — donnent une première lecture. Mais ils ont un angle mort célèbre : un projet peut afficher « 50 % du budget dépensé et 50 % du temps écoulé » sans avoir produit que 30 % de la valeur attendue. Dépenser n'est pas avancer : c'est pour le mesurer que la méthode de la valeur acquise existe.

La valeur acquise repose sur trois montants, exprimés dans la même unité (francs ou jours-homme). La valeur planifiée (PV) est la valeur budgétée du travail qui devait être terminé à la date de suivi. La valeur acquise (EV) est la valeur budgétée du travail réellement terminé et validé. Le coût réel (AC) est ce qui a effectivement été dépensé. Deux écarts en découlent : l'écart de délai SV = EV − PV (négatif = retard) et l'écart de coût CV = EV − AC (négatif = dépassement). Deux indices les rendent comparables d'un projet à l'autre : SPI = EV / PV (inférieur à 1 : en retard) et CPI = EV / AC (inférieur à 1 : chaque franc dépensé produit moins d'un franc de valeur).

Ces indicateurs servent surtout à prévoir. Si l'efficacité coût se maintient, le coût final estimé vaut EAC = BAC / CPI, où BAC est le budget total initial ; le reste à dépenser est ETC = EAC − AC. Armé de ces chiffres, le comité de pilotage décide en connaissance de cause parmi les leviers classiques : ajouter des moyens sur le chemin critique (coûteux et pas toujours efficace), paralléliser des tâches prévues en séquence (plus risqué), négocier une réduction de périmètre avec le client (souvent le levier le plus sain), ou accepter formellement un nouveau délai et un nouveau budget. Ce qui est interdit, en revanche, c'est le pilotage par l'espoir : annoncer « on rattrapera » sans changer ni les moyens, ni le périmètre, ni la date.

L'essentiel
La valeur acquise compare PV (prévu), EV (réellement produit, en valeur budgétée) et AC (dépensé) : SV = EV − PV, CV = EV − AC, SPI = EV / PV, CPI = EV / AC. SPI ou CPI sous 1 = signal d'alerte ; EAC = BAC / CPI prévoit le coût final si rien ne change.

Exemple — Tableau de bord de DjiguiStock à mi-parcours

```
TABLEAU DE BORD — FIN DE SEMAINE 6 (mi-parcours)
Budget total (BAC) ..... 3 000 000 FCFA
Valeur planifiée (PV) ..... 1 500 000 (50 % prévu)
Valeur acquise (EV) ..... 1 200 000 (40 % réalisé)
Coût réel (AC) ..... 1 350 000 (45 % dépensé)

Écart de délai SV = EV - PV . -300 000 FCFA (retard)
Écart de coût CV = EV - AC .. -150 000 FCFA (dépassement)
Performance délai SPI = EV / PV = 0,80
Performance coût CPI = EV / AC ≈ 0,89

Prévisions si rien ne change :
Coût final EAC = BAC / CPI ≈ 3 375 000 FCFA
Reste à dépenser ETC = EAC - AC = 2 025 000 FCFA
Durée totale : 12 / 0,80 = 15 semaines

Lecture : à mi-parcours, 45 % du budget est dépensé
pour 40 % de la valeur prévue produite. Le projet est
à la fois en retard et en dépassement : un comité de
pilotage doit trancher (moyens, périmètre ou date).
```

À retenir

- Dépenser 50 % du budget ne signifie jamais « 50 % d'avancement » : seule la valeur acquise (travail terminé et validé) mesure l'avancement réel.
- SPI < 1 = retard, CPI < 1 = inefficacité coût. Un indice se lit toujours avec son écart en valeur (SV, CV) pour décider de la gravité.
- Prévoir tôt vaut mieux que constater tard : EAC = BAC / CPI transforme un constat de mi-parcours en décision de pilotage chiffrée.

Exercice

Un projet de développement d'une application de gestion de cantine scolaire affiche, à la fin du deuxième mois : budget total BAC = 4 000 000 FCFA, valeur planifiée PV = 1 000 000 FCFA, valeur acquise EV = 800 000 FCFA, coût réel AC = 1 000 000 FCFA. 1) Calcule SV, CV, SPI et CPI. 2) Donne le pourcentage d'avancement réel et le pourcentage de budget consommé. 3) Calcule le coût final prévisionnel EAC si l'efficacité se maintient, et formule la phrase exacte que le chef de projet doit dire au comité de pilotage.

✔ Corrigé
1) SV = EV − PV = 800 000 − 1 000 000 = −200 000 FCFA : le projet est en retard, il a produit 200 000 FCFA de travail de moins que prévu. CV = EV − AC = 800 000 − 1 000 000 = −200 000 FCFA : il a dépensé 200 000 FCFA de plus que la valeur produite. SPI = EV / PV = 800 000 / 1 000 000 = 0,80 (en retard). CPI = EV / AC = 800 000 / 1 000 000 = 0,80 (chaque franc dépensé produit 0,80 franc de valeur). 2) Avancement réel = EV / BAC = 800 000 / 4 000 000 = 20 %. Budget consommé = AC / BAC = 1 000 000 / 4 000 000 = 25 %. Le rapprochement des deux pourcentages est le résumé du problème : 25 % dépensé pour 20 % produit. 3) EAC = BAC / CPI = 4 000 000 / 0,80 = 5 000 000 FCFA, soit un dépassement prévisionnel de 1 000 000 FCFA. Phrase au comité : « À efficacité constante, le projet coûtera 5 000 000 FCFA au lieu de 4 000 000 ; je propose soit d'allouer 1 000 000 de réserve, soit de retirer du périmètre l'équivalent de 800 000 FCFA de valeur de travaux pour revenir dans l'enveloppe — je déconseille de ne rien décider. »

Leçon 6 — Management d'équipe et communication de projet

Un projet informatique est un sport d'équipe : le chef de projet ne produit presque rien lui-même, il obtient tout par les autres. Son management consiste d'abord à rendre le travail clair — qui fait quoi, pour quand, avec quel niveau de qualité attendu — puis à supprimer les obstacles qui empêchent l'équipe d'avancer : une décision qui tarde, un accès qui manque, une réunion inutile qui vole une demi-journée. Les conflits font partie du paysage (un désaccord technique entre deux développeurs, une tension avec un utilisateur impatient) : ils se traitent tôt, sur les faits et les intérêts de chacun, jamais en public ni par l'esquive. L'entretien individuel régulier — un quart d'heure par personne et par semaine — est l'outil le plus rentable pour détecter les blocages et les démotivations avant qu'ils ne deviennent des retards.

La communication de projet ne s'improvise pas : elle se planifie comme le reste. Le plan de communication répond, pour chaque information, à cinq questions : quoi, émis par qui, pour qui, à quel rythme, par quel canal. Un rapport d'avancement hebdomadaire d'une page pour le sponsor, une démonstration à chaque fin de sprint pour les utilisateurs, une alerte immédiate par téléphone en cas de risque majeur : chaque public reçoit l'information qui le concerne, au format qu'il lira réellement. Règle d'or : toute décision importante se confirme par écrit (compte rendu court, e-mail de synthèse) — la mémoire des réunions est le premier producteur de malentendus de mi-projet.

Pour les décisions et les responsabilités, la matrice RACI met fin aux flous « je croyais que c'était toi ». Pour chaque activité, elle désigne : R (Responsible) qui réalise, A (Accountable) qui approuve et en répond — une seule personne par ligne —, C (Consulted) dont on recueille l'avis avant, et I (Informed) que l'on informe après. Une réunion de pilotage efficace découle de ces outils : ordre du jour envoyé avant, indicateurs et décisions à prendre en première page, et en sortie, une liste d'actions nommant pour chacune un responsable et une date. Une réunion qui ne produit ni décision ni action n'était pas une réunion de pilotage, c'était une conversation.

L'essentiel
Le chef de projet manage par la clarté (rôles, priorités, obstacles levés) et par une communication planifiée : plan de communication (quoi, qui, pour qui, quand, canal), décisions confirmées par écrit, matrice RACI pour les responsabilités et des réunions qui se terminent en décisions et actions datées.

Exemple — Plan de communication et matrice RACI de DjiguiStock

```
PLAN DE COMMUNICATION (extrait)
Quoi ................. Qui -> Qui ......... Quand / canal
Rapport d'avancement . Chef projet -> ..... lundi, e-mail
sponsor et PO d'une page
Daily Scrum .......... Développeurs ....... chaque jour,
15 min, 9 h 00
Revue de sprint ...... Équipe -> PO et .... fin de sprint,
utilisateurs clés démonstration
Alerte risque majeur . Chef projet -> ..... immédiat,
sponsor téléphone + écrit
Compte rendu pilotage Chef projet -> tous après comité,
e-mail le jour même

MATRICE RACI (R réalise, A approuve, C consulté, I informé)
Activité ................. CP . PO . Dév . Sponsor
Rédiger le cahier des charges R . A .. C ... I
Choisir l'architecture ..... A . C .. R ... I
Valider une livraison ...... C . A .. R ... I
Approuver un changement .... R . C .. I ... A
de périmètre
(CP = chef de projet, PO = Product Owner)
```

À retenir

- Un seul « A » (Accountable) par décision : deux approbateurs = aucun responsable quand il faut trancher.
- Toute décision importante non confirmée par écrit sera rediscutée dans un mois avec des souvenirs différents : le compte rendu court est un outil de pilotage, pas de la paperasse.
- Le plan de communication adapte le message au public : une page chiffrée pour le sponsor, une démonstration pour les utilisateurs, une alerte immédiate pour un risque majeur.

Exercice

Situation : depuis deux sprints, le développeur front-end de ton équipe livre systématiquement ses tâches avec deux jours de retard et reste silencieux pendant les Daily Scrums. Les autres membres commencent à se plaindre entre eux. Décris la démarche du chef de projet en quatre étapes : ce qu'il observe et vérifie d'abord, la forme de l'entretien à mener, ce qui doit en sortir concrètement, et le suivi à mettre en place. Précise ce qu'il faut éviter de faire.

✔ Corrigé
Étape 1 — Vérifier les faits avant de juger : relever précisément les retards (quelles tâches, quels retards réels), vérifier si les tâches étaient bien découpées et comprises, et si un obstacle extérieur existe (poste défaillant, dépendance à une maquette livrée tard). Les soupçons (« il est démotivé ») ne sont pas un diagnostic. Étape 2 — Entretien individuel, en privé, sous 48 heures : décrire les faits sans reproche global (« sur les stories X et Y, la livraison a eu lieu deux jours après l'engagement de sprint »), expliquer l'impact (les tests de Fatou démarrent en retard, l'équipe s'inquiète), puis écouter : la cause est souvent une difficulté (tâche sous-estimée, blocage technique, problème personnel) plutôt qu'une mauvaise volonté. Étape 3 — Sortir avec un plan écrit : par exemple redécouper les tâches du développeur en unités d'un jour maximum, point de synchronisation de 10 minutes en milieu de sprint avec le chef de projet, et engagement de signaler tout blocage le jour même plutôt qu'au Daily suivant. Étape 4 — Suivi : vérifier au sprint suivant si le plan tient ; si oui, le reconnaître explicitement ; si non, escalader progressivement (recentrage des tâches, avertissement formel). À éviter : le reproche public en réunion, les rumeurs reprises comme des faits, et l'attente passive — un non-dit de deux sprints devient une crise d'équipe au troisième.

Leçon 7 — Clôture, bilan et retour d'expérience

Un projet n'est pas terminé quand le logiciel fonctionne : il est terminé quand le client l'a formellement accepté et que l'organisation peut passer à autre chose. La clôture formelle comprend la recette — la vérification, avec le client, que les livrables correspondent au périmètre accepté — sanctionnée par un procès-verbal de recette signé, qui déclenche en général le paiement final et le départ de la période de garantie. Suivent la remise des livrables et de la documentation (code source, guides d'installation et d'utilisation, accès et mots de passe transmis par les canaux convenus), l'archivage de tous les documents du projet dans un dossier unique, et la libération officielle des membres de l'équipe, qui peuvent enfin être affectés sans ambiguïté à d'autres travaux.

Le bilan compare le réalisé au prévu, chiffres à l'appui, sur les quatre dimensions classiques : coût, délai, périmètre et qualité. Pour DjiguiStock : budget dépassé de 6 %, une semaine de retard, 46 stories livrées sur 48, recette signée avec trois défauts mineurs placés sous garantie. Le bilan ne cherche pas des coupables : il cherche des causes. Le dépassement de coût vient-il d'une sous-estimation initiale (faute de méthode), d'une reprise de données plus lourde que prévu (cause externe, détectable plus tôt) ou de changements acceptés sans re-chiffrage (faute de processus) ? Chaque écart expliqué devient une donnée pour mieux estimer le prochain projet : c'est ainsi qu'une organisation construit, projet après projet, ses propres références de coûts et de durées.

Le retour d'expérience (REX, ou post-mortem) est la réunion qui transforme le bilan en progrès. Toute l'équipe y participe, dans un climat explicitement sans blâme — on analyse des faits et des décisions, pas des personnes. Le format est simple : ce qui a bien fonctionné et doit être reproduit, ce qui a mal fonctionné, et pour chaque point faible, une action d'amélioration concrète, avec un responsable et une échéance,

versée dans un référentiel accessible aux futurs chefs de projet. Un REX dont les actions ne sont ni suivies ni retrouvées lors du projet suivant est un rituel inutile : la valeur du retour d'expérience se mesure six mois plus tard, quand une autre équipe évite l'erreur que la vôtre a payée.

L'essentiel
Clôturer = faire accepter formellement (procès-verbal de recette), remettre et archiver, libérer l'équipe ; puis mesurer les écarts coût/délai/périmètre/qualité, en expliquer les causes, et convertir l'expérience en actions d'amélioration retrouvables par les projets suivants.

Exemple — Bilan de clôture de DjiguiStock

```
BILAN DE CLÔTURE — DJIGUISTOCK (semaine 13)
.............. Prévu ......... Réalisé
Budget ......... 3 000 000 ..... 3 180 000 FCFA (+6 %)
Durée .......... 12 semaines ... 13 semaines (+1 sem.)
Périmètre ...... 48 stories .... 46 livrées ; 2 reportées
en version 2 (accepté)
Qualité ........ Recette ....... signée ; 3 défauts
mineurs sous garantie

RETOUR D'EXPÉRIENCE (extrait) :
+ Les Sprint Reviews ont aligné le client en continu :
aucune fonctionnalité rejetée à la recette.
- La reprise des données papier a pris 2 fois le temps
prévu (cause : registres incomplets et illisibles).
-> ACTION : auditer les données sources AVANT
l'estimation et chiffrer la reprise séparément.
- Les validations client lentes ont décalé 2 sprints.
-> ACTION : écrire les créneaux de validation et le
délai de réponse dans la charte, dès le cadrage.

CLÔTURE FORMELLE : procès-verbal de recette signé,
code et documentation remis et archivés, accès de
production transférés au client, garantie de 2 mois
activée, équipe libérée.
```

À retenir

- Sans procès-verbal de recette signé, le projet n'est pas clos : paiements, garantie et responsabilités restent flous des mois plus tard.
- Le bilan analyse des causes, pas des coupables : chaque écart expliqué améliore les estimations des projets futurs.
- Le retour d'expérience ne vaut que par ses suites : actions nommées, datées, et relues au démarrage du projet suivant.

Exercice

Un projet de numérisation des archives d'une mairie se termine : livré avec 2 semaines de retard sur 10, budget respecté, mais le procès-verbal de recette n'a jamais été signé car le chef de service « est très content mais trop occupé ». La direction veut

clôturer le projet malgré tout. 1) Explique le risque concret de clôturer sans réception formelle. 2) Propose deux actions pour obtenir la réception sous 15 jours. 3) Rédige une leçon apprise complète (situation, cause, conséquence, action future) sur le retard de 2 semaines, sachant qu'il vient de la découverte tardive d'archives humides impossibles à scanner sans traitement préalable.

✔ Corrigé
1) Sans procès-verbal de recette, rien ne prouve juridiquement que le client a accepté les livrables : un défaut signalé dans six mois peut être présenté comme un vice d'origine non corrigé, le paiement final peut être contesté, le point de départ de la garantie est indéterminé, et l'équipe reste mobilisable indéfiniment « puisque le projet n'est pas fini ». La satisfaction orale du chef de service ne vaut pas réception : s'il change de poste, son successeur peut tout remettre en cause. 2) Actions : d'abord, proposer une recette contradictoire courte et datée (une demi-journée, ordre du jour limité à la vérification des critères du cahier des charges, avec un suppléant désigné si le chef de service est absent) ; ensuite, faire remonter par le sponsor un courrier simple rappelant que la réception conditionne le paiement final et le démarrage de la garantie — deux sujets qui concernent le client, pas seulement le fournisseur — avec une date proposée sous 15 jours et mention qu'à défaut, un constat de réception tacite sera sollicité selon les termes du contrat. 3) Leçon apprise : Situation — en semaine 6, l'équipe découvre que 15 % des archives sont humides et illisibles pour le scanner. Cause — l'état physique des documents n'avait pas été audité avant l'estimation : le cadrage a supposé des archives « normales » sans vérification sur site. Conséquence — traitement préalable (séchage, restauration légère) non prévu : 2 semaines de retard, absorbées pour le reste par la réserve de planning. Action future — pour tout projet de numérisation, inclure dans la phase de cadrage un audit physique d'un échantillon représentatif (au moins 5 % des volumes) et une ligne budgétaire « préparation des documents » distincte de la numérisation elle-même.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Planifier le site web d'une association

Une association culturelle veut un site web avec adhésions en ligne. Le découpage retenu est le suivant (durées en jours ouvrés) : A Analyse des besoins, 3 jours, sans prédécesseur ; B Maquettes graphiques, 4 jours, après A ; C Développement du site, 8 jours, après B ; D Rédaction des contenus (textes et photos), 5 jours, après A ; E Intégration des contenus dans le site, 2 jours, après C et D ; F Tests et corrections, 3 jours, après E ; G Mise en ligne, 1 jour, après F. 1) Construis le planning : pour chaque tâche, donne son début au plus tôt et sa fin au plus tôt. 2) Identifie le chemin critique et la durée totale du projet. 3) Calcule la marge totale de la tâche D et explique ce qu'elle permet concrètement.

✔ Corrigé du TD 1
1) Débuts et fins au plus tôt (en jours ouvrés, la première tâche commence au jour 1) : A : jours 1 à 3 ; B : jours 4 à 7 ; D : jours 4 à 8 ; C : jours 8 à 15 ; E : jours 16 à 17 (elle attend la fin de C au jour 15 et celle de D au jour 8, donc le plus contraignant est C) ; F : jours 18 à 20 ; G : jour 21. 2) Les deux chemins complets : A-B-C-E-F-G = 3 + 4 + 8 + 2 + 3 + 1 = 21 jours ; A-D-E-F-G = 3 + 5 + 2 + 3 + 1 = 14 jours. Le chemin critique est A-B-C-E-F-G et le projet dure 21 jours ouvrés. 3) D se termine au jour 8, mais E ne peut démarrer qu'au jour 16, après C. D pourrait donc finir jusqu'au jour 15 sans retarder E ni le projet : sa marge totale est de 15 − 8 = 7 jours. Concrètement, la personne chargée des contenus peut être absente une semaine, ou l'association peut prendre 7 jours de plus pour valider ses textes, sans aucun impact sur la date de mise en ligne — à condition de le savoir, ce qui suppose exactement ce calcul.

TD 2 — Lire un tableau de bord et décider

Le projet « GuichetPlus » (modernisation de l'accueil d'une administration) présente, à la fin du troisième mois, les chiffres suivants : budget total BAC = 2 000 000 FCFA ; valeur planifiée PV = 800 000 FCFA ; valeur acquise EV = 720 000 FCFA ; coût réel AC = 900 000 FCFA. 1) Calcule SV, CV, SPI, CPI, ainsi que le pourcentage d'avancement réel et le pourcentage de budget consommé. 2) Calcule le coût final prévisionnel EAC en supposant que l'efficacité coût se maintient. 3) Rédige le diagnostic en trois phrases, puis propose trois décisions possibles pour le comité de pilotage, avec l'effet attendu de chacune.

✔ Corrigé du TD 2
1) SV = EV − PV = 720 000 − 800 000 = −80 000 FCFA (retard). CV = EV − AC = 720 000 − 900 000 = −180 000 FCFA (dépassement). SPI = EV / PV = 720 000 / 800 000 = 0,90. CPI = EV / AC = 720 000 / 900 000 = 0,80. Avancement réel = EV / BAC = 720 000 / 2 000 000 = 36 %. Budget consommé = AC / BAC = 900 000 / 2 000 000 = 45 %. 2) EAC = BAC / CPI = 2 000 000 / 0,80 = 2 500 000 FCFA, soit un dépassement prévisionnel de 500 000 FCFA si rien ne change. 3) Diagnostic : « Le projet a consommé 45 % de son budget pour produire 36 % de sa valeur prévue. Il est en retard (SPI 0,90) et surtout inefficace en coût (CPI 0,80) : chaque franc dépensé ne crée que 0,80 franc de valeur. Sans correction, il coûtera environ 2 500 000 FCFA. » Décisions possibles : (a) allouer la réserve de 500 000 et maintenir le périmètre — simple, mais finance l'inefficacité sans la corriger ; (b) réduire le périmètre d'environ 500 000 FCFA de valeur de travaux (par exemple reporter le module de statistiques avancées) pour revenir à l'enveloppe initiale — efficace, mais suppose une négociation avec le client ; (c) lancer un plan de redressement ciblé sur la cause du CPI (par exemple sous-traiter le lot qui dérive, ou renforcer l'équipe sur le chemin critique) avec réexamen des indicateurs sous un mois — plus exigeant, mais c'est le seul qui traite la cause plutôt que le symptôme. La pire décision serait de valider le rapport sans trancher.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Comité de pilotage simulé du projet DjiguiStock

Reprends la situation de la leçon 5 : fin de semaine 6, BAC = 3 000 000 FCFA, PV = 1 500 000, EV = 1 200 000, AC = 1 350 000 FCFA (SPI = 0,80, CPI ≈ 0,89, EAC ≈ 3 375 000 FCFA, durée prévisionnelle 15 semaines au lieu de 12). Par groupes de quatre, prépare et joue le comité de pilotage : un chef de projet, le sponsor (Mme Traoré), le Product Owner (M. Diarra) et le Scrum Master. Travail demandé : 1) un rapport d'avancement d'une page maximum présentant les indicateurs et leur interprétation ; 2) deux scénarios correctifs chiffrés au choix parmi : mobilisation de la réserve, réduction de périmètre (le module « rapports avancés » représente 250 000 FCFA de valeur de travaux restants, l'« export comptable » 150 000), renfort temporaire sur le chemin critique, acceptation formelle du nouveau délai ; 3) une recommandation argumentée ; 4) le compte rendu de la décision prise, avec ses actions, responsables et dates.

✔ Attendus du TP 1
Attendus du TP : le rapport d'avancement tient en une page et présente les quatre montants (BAC, PV, EV, AC), les deux écarts et les deux indices, puis les prévisions (EAC ≈ 3 375 000 FCFA, fin probable semaine 15) — sans noyer le comité sous le détail des sprints. Scénarios correctement chiffrés, par exemple : scénario « réserve » = demander 375 000 FCFA supplémentaires et acter la fin en semaine 15 ; scénario « périmètre » = retirer les rapports avancés (250 000) et l'export comptable (150 000), ce qui ramène la charge restante de 400 000 et rapproche EAC de l'enveloppe — l'étudiant doit montrer qu'il a recalculé l'effet sur le coût final et pas seulement juxtaposé des idées. La recommandation défend un choix au regard des priorités de la charte (la date des inventaires de fin d'année est-elle plus critique que le budget ?). Le compte rendu se termine par des décisions datées et des actions nommées. Barème indicatif : exactitude des calculs 6 points, qualité des scénarios 6 points, argumentation en soutenance 5 points, forme du compte rendu 3 points.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Estimation à trois points (PERT). Pour la tâche « migration des données », un expert donne : optimiste 4 jours, probable 7 jours, pessimiste 16 jours. Pour la tâche « formation des utilisateurs » : optimiste 6 jours, probable 9 jours, pessimiste 12 jours. Calcule la durée PERT de chaque tâche et explique en une phrase pourquoi la durée retenue n'est pas la simple moyenne des trois valeurs.

✔ Corrigé
Formule PERT : durée = (O + 4M + P) / 6. Migration : (4 + 4 × 7 + 16) / 6 = (4 + 28 + 16) / 6 = 48 / 6 = 8 jours. Formation : (6 + 4 × 9 + 12) / 6 = (6 + 36 + 12) / 6 = 54 / 6 = 9 jours. La moyenne simple donnerait (4 + 7 + 16) / 3 = 9 jours pour la migration : la formule PERT pondère le scénario probable quatre fois plus que les extrêmes, car l'expérience montre que le cas probable est bien plus fréquent que le meilleur ou le pire des cas — d'où 8 jours, plus proches du probable 7 que de la moyenne 9.

Exercice 2

Un chef de projet débutant lit le graphique d'avancement (burndown) de son sprint de 10 jours, qui contient 60 points de stories. La ligne idéale descend régulièrement de 60 à 0. Au soir du jour 5, le travail restant réel est de 36 points. 1) Quel serait le restant idéal au jour 5 ? 2) Combien de points l'équipe a-t-elle réellement terminés, et quel est son rythme journalier ? 3) Si ce rythme se maintient, terminera-t-elle le sprint ? Propose une décision propre à Scrum pour la fin du sprint.

✔ Corrigé
1) Rythme idéal : 60 points / 10 jours = 6 points par jour ; restant idéal au jour 5 = 60 − 5 × 6 = 30 points. 2) Points réellement terminés = 60 − 36 = 24 points en 5 jours, soit un rythme de 24 / 5 = 4,8 points par jour. 3) Capacité restante au même rythme : 5 jours × 4,8 = 24 points, alors qu'il en reste 36 : le sprint ne se terminera pas — il manquera environ 12 points. La décision propre à Scrum n'est pas de « travailler plus vite » ni de prolonger le sprint (sa durée est fixe), mais de revenir vers le Product Owner dès maintenant : il peut retirer du Sprint Backlog une story de faible priorité d'environ 13 points, ou accepter qu'elle soit livrée au sprint suivant, tout en protégeant le Sprint Goal — si la story menacée est celle qui porte l'objectif du sprint, c'est le Sprint Goal lui-même qu'il faut renégocier immédiatement, pas le dernier jour.

Exercice 3

Pour chaque situation, choisis la stratégie de réponse au risque la plus adaptée (éviter, réduire, transférer, accepter) et justifie en une phrase : (a) le projet dépend d'une bibliothèque logicielle dont l'éditeur vient d'annoncer la fin du support ; (b) un incendie dans les locaux détruirait le serveur de production ; (c) une coupure de courant de quelques minutes peut survenir pendant la soutenance finale de présentation du projet.

✔ Corrigé
(a) Éviter : migrer dès maintenant vers une bibliothèque maintenue supprime la cause du risque ; tant que le projet repose sur un composant sans support, probabilité et impact ne cessent de croître. (b) Transférer (et réduire) : une assurance et un hébergement chez un prestataire transfèrent la conséquence financière et matérielle ; l'équipe ne peut ni empêcher un incendie ni en porter seule le coût — on ajoute en réduction des sauvegardes externes régulières. (c) Accepter, en l'assumant : la probabilité est faible et l'impact limité à quelques minutes ; la réponse raisonnable est une acceptation documentée, accompagnée d'une précaution presque gratuite (batterie chargée, copie des diapositives sur clé USB et sur un second poste) — payer cher pour un risque mineur serait un gaspillage de budget projet.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le Daily Scrum dure exactement…

A) 1 heure

B) 15 minutes

C) 45 minutes

2. Un projet affiche un SPI de 0,80. Cela signifie que…

A) Le projet est en avance sur le planning

B) Le projet consomme moins que son budget

C) Le projet est en retard : la valeur produite est inférieure à la valeur planifiée

3. Le chemin critique d'un planning est…

A) La suite de tâches dépendantes dont la durée totale détermine la durée du projet

B) La liste des tâches les plus difficiles techniquement

C) La liste des tâches confiées aux meilleurs développeurs

4. Un risque est coté probabilité 3 et impact 4. Sa criticité vaut…

A) 7

B) 12

C) 34

5. Dans une matrice RACI, la lettre A désigne…

A) Celui qui réalise la tâche

B) Celui qui est simplement informé

C) Celui qui approuve la décision et en répond

6. Le Product Backlog est tenu et ordonné par…

A) Le Product Owner

B) Le Scrum Master

C) Le sponsor du projet

7. En cours de projet, le client demande une fonctionnalité hors périmètre. La première étape correcte est…

A) De la développer tout de suite pour lui faire plaisir

B) D'évaluer son impact (charge, coût, délai) et de la soumettre à la décision du comité de changement

C) De la refuser systématiquement, tout changement étant interdit

8. Un CPI de 1,20 signifie que…

A) Le projet est en retard de 20 %

B) Le projet a dépassé son budget de 20 %

C) Le projet produit 1,20 franc de valeur pour 1 franc dépensé : il est efficace en coût

9. La Sprint Retrospective sert à…

A) Présenter l'Incrément au client et recueillir ses retours

B) Inspecter la façon de travailler de l'équipe et décider d'améliorations concrètes

C) Négocier le budget du prochain sprint avec le sponsor

10. La clôture formelle d'un projet comprend notamment…

A) La signature du procès-verbal de recette, l'archivage des documents et le retour d'expérience

B) Le recrutement immédiat de l'équipe du projet suivant

C) La suppression des documents pour repartir de zéro

Corrigés du QCM

1. Réponse B — 15 minutes, quel que soit le nombre de participants : c'est un événement des Développeurs, destiné à inspecter la progression vers le Sprint Goal et à ajuster le plan des 24 heures suivantes.

2. Réponse C — SPI = EV / PV. S'il vaut 0,80, la valeur acquise ne représente que 80 % de la valeur planifiée : le projet est en retard, indépendamment de ce qu'il a dépensé.

3. Réponse A — C'est la plus longue chaîne de dépendances : le moindre retard sur l'une de ses tâches décale la fin du projet, alors que les autres tâches disposent de marges.

4. Réponse B — Criticité = probabilité × impact = 3 × 4 = 12. Sur une échelle 1 à 25, c'est un risque élevé, qui exige un plan de réponse décidé à l'avance.

5. Réponse C — A = Accountable : il approuve et rend compte du résultat. Il ne doit y en avoir qu'un seul par activité, sinon personne n'est réellement responsable en cas de problème.

6. Réponse A — Le Product Owner est seul responsable du contenu et de l'ordonnancement du Product Backlog : c'est lui qui maximise la valeur du produit en fixant les priorités.

7. Réponse B — La gestion des changements n'interdit rien : elle exige une demande écrite, un impact chiffré et une décision tracée avant tout démarrage. Sans cela, c'est la dérive du périmètre.

8. Réponse C — CPI = EV / AC. Au-dessus de 1, la valeur produite dépasse les dépenses : le projet est sous son budget à travail égal.

9. Réponse B — La présentation de l'Incrément, c'est la Sprint Review. La Retrospective regarde vers l'intérieur : processus, outils, collaboration — et produit une ou deux améliorations pour le sprint suivant.

10. Réponse A — Sans réception formelle signée, le projet n'est pas clos : garantie, paiement final et responsabilités restent indéterminés. L'archivage et le REX capitalisent l'expérience pour les projets futurs.

Résumé — les notions importantes

• Le cadrage fait ou défait un projet : charte écrite et signée, objectifs SMART, périmètre avec exclusions explicites, parties prenantes cartographiées selon influence et intérêt.

• Estimer par décomposition (et PERT pour l'incertain), réserver une marge affichée, puis planifier par les dépendances : le chemin critique donne la durée du projet, les marges protègent le reste.

• Scrum : des Sprints à durée fixe produisant un Incrément conforme à la Definition of Done ; Product Owner, Scrum Master, Développeurs ; Sprint Planning, Daily Scrum de 15 minutes, Sprint Review, Sprint Retrospective ; Product Backlog, Sprint Backlog, Incrément.

• Kanban complète le pilotage au quotidien : visualiser le flux et limiter le travail en cours rend les blocages visibles et raccourcit les délais.

• Les risques se gèrent dans un registre vivant : criticité = probabilité × impact, réponse choisie parmi éviter, réduire, transférer, accepter ; tout changement passe par un impact chiffré et une décision écrite.

• La valeur acquise dit la vérité du projet : SV, CV, SPI, CPI et la prévision EAC transforment le suivi en décisions (moyens, périmètre ou date) au lieu d'espoirs.

• On clôture formellement — recette signée, documents archivés, équipe libérée — puis on capitalise : bilan des écarts par leurs causes et retour d'expérience dont les actions seront relues par le projet suivant.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Cadrage : objectifs, périmètre et parties prenantes
Un objectif non mesurable (sans chiffre ni date) ne peut ni être piloté ni être déclaré atteint : appliquer le modèle SMART. ; La liste des exclusions du périmètre protège le projet autant que la liste des inclusions : l'écrire noir sur blanc dès la charte. ; Cartographier les parties prenantes (influence × intérêt) dès le cadrage : un acteur clé découvert en semaine 8 est une crise, en semaine 1 c'est un allié.

Fiche 2 — Estimation des charges et planification : Gantt et Kanban
Une tâche estimée à plus de 5 jours est suspecte : la redécouper. La méthode PERT (O + 4M + P) / 6 pondère les scénarios pour les tâches incertaines. ; Le chemin critique est la chaîne de dépendances la plus longue : un retard sur l'une de ses tâches retarde tout le projet ; hors chemin critique, chaque tâche a une marge. ; Kanban limite le travail en cours (WIP) : quand une colonne est pleine, on débloque l'existant au lieu de commencer du nouveau.

Fiche 3 — Méthodes agiles en pratique : Scrum et ses cérémonies
Le Daily Scrum dure 15 minutes, appartient aux Développeurs et sert à inspecter la progression vers le Sprint Goal — pas à rendre des comptes au management. ; Un seul Product Backlog, ordonné par un seul Product Owner : deux listes de priorités concurrentes paralysent une équipe. ; Un Incrément qui ne respecte pas la Definition of Done n'est pas « presque terminé » : il n'est pas terminé, et il ne se présente pas en Sprint Review comme livré.

Fiche 4 — Gestion des risques et gestion des changements
Criticité = probabilité × impact : c'est elle qui ordonne les priorités du registre — pas l'inquiétude du moment ni le volume de la voix de celui qui signale le risque. ; Les quatre stratégies de réponse : éviter, réduire, transférer, accepter. Accepter n'est légitime que si c'est un choix documenté, avec une réserve si l'impact est coûteux. ; Un changement non évalué est un cadeau empoisonné : chaque demande reçoit un chiffrage d'impact et une décision écrite avant tout démarrage.

Fiche 5 — Suivi d'avancement et indicateurs de pilotage
Dépenser 50 % du budget ne signifie jamais « 50 % d'avancement » : seule la valeur acquise (travail terminé et validé) mesure l'avancement réel. ; SPI < 1 = retard, CPI < 1 = inefficacité coût. Un indice se lit toujours avec son écart en valeur (SV, CV) pour décider de la gravité. ; Prévoir tôt vaut mieux que constater tard : EAC = BAC / CPI transforme un constat de mi-parcours en décision de pilotage chiffrée.

Fiche 6 — Management d'équipe et communication de projet
Un seul « A » (Accountable) par décision : deux approbateurs = aucun responsable quand il faut trancher. ; Toute décision importante non confirmée par écrit sera rediscutée dans un mois avec des souvenirs différents : le compte rendu court est un outil de pilotage, pas de la paperasse. ; Le plan de communication adapte le message au public : une page chiffrée pour le sponsor, une démonstration pour les utilisateurs, une alerte immédiate pour un risque majeur.

Fiche 7 — Clôture, bilan et retour d'expérience
Sans procès-verbal de recette signé, le projet n'est pas clos : paiements, garantie et responsabilités restent flous des mois plus tard. ; Le bilan analyse des causes, pas des coupables : chaque écart expliqué améliore les estimations des projets futurs. ; Le retour d'expérience ne vaut que par ses suites : actions nommées, datées, et relues au démarrage du projet suivant.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Formation GRATUITE à la gestion de projet

Chaîne : La gestion de projet facile · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
Une formation complète et gratuite qui parcourt tout le cycle d'un projet : charte, Gantt, budget, matrice RACI, risques et communication. Parfaite en introduction du cours ou en révision générale avant l'examen.

https://www.youtube.com/watch?v=Q00H6xrYTOw

Leçon 2 — Le diagramme de Gantt : Méthode d'ordonnancement | Gestion de projet

Chaîne : 5 minutes pour réussir · Langue : Français · Niveau : Débutant

La construction d'un diagramme de Gantt pas à pas, avec un exercice suivi : dépendances entre tâches, durée totale et chemin critique. À regarder avant de refaire le planning du TD 1.

https://www.youtube.com/watch?v=T4u-Fw3uAbc

Leçon 2 — Vous pouvez faire un Kanban sur Freeform ?

Chaîne : Elephorm · Langue : Français · Niveau : Débutant

La création concrète d'un tableau Kanban, colonnes et cartes, dans un outil visuel simple. Utile pour passer du principe des en-cours limités à un tableau que ton équipe utilisera vraiment.

https://www.youtube.com/watch?v=J_CZIfm6EXs

Leçon 3 — Les bases de scrum : Masterclass Complète pour Débutants

Chaîne : Agitips · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une masterclass française complète animée par une formatrice Scrum certifiée : rôles, artefacts et les quatre événements du Sprint, avec les pièges classiques des débutants. Le complément vidéo direct de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=GOMf0DRcIK0

Leçon 4 — Gérez vos risques projet facilement (TUTO sur ProjectChef)

Chaîne : Parlons Projet by BGDP · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un tutoriel pratique pour identifier, coter et suivre les risques d'un projet dans un outil dédié : registre des risques, probabilité, impact et plans d'action. À comparer avec le registre de DjiguiStock de la leçon 4.

https://www.youtube.com/watch?v=6vgPG7wRcFg

Sources et références

• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Schwaber, K. & Sutherland, J. — « Le Guide Scrum 2020 » (scrumguides.org) : le document officiel et gratuit qui définit rôles, événements et artefacts cités dans ce cours.

• Project Management Institute — « PMBOK® Guide », 7e édition : le référentiel international de la gestion de projet (domaines de performance, valeur acquise, parties prenantes).

• Aubry, C. — « Scrum : le guide pratique de la méthode agile la plus populaire » (Dunod) : un ouvrage français de référence pour mettre Scrum en œuvre dans une vraie équipe.

• Kniberg, H. — « Scrum et XP depuis les tranchées » : récit de terrain d'une équipe agile, disponible gratuitement en ligne, idéal en complément de la leçon 3.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !